Visualização de Informação
Aspectos Humanos

José Gustavo de Souza Paiva

Introdução

- Aspectos Humanos
  - Capacidades físicas e cognitivas do ser humano
  - Influência no design de
    - Interfaces de sistemas computacionais
    - Sistemas de análise visual

Modelos Mentais

- Representações analógicas, ou combinações de representações analógicas e proposicionais, de coisas ou acontecimentos do dia a dia
  - Geralmente relacionadas a imagens
- Representação dinâmica sobre qualquer sistema ou objeto
- Evolui naturalmente na mente de uma pessoa
- Acionados quando precisamos fazer inferências ou previsões a respeito de determinado assunto
  - Ex: quantas janelas existem na nossa casa?

3

Modelos Mentais

- São formados através da interação com o meio ambiente

- Modelos mentais são:
  - Não mensuráveis: não há como medir o que o usuário está “pensando”
  - Vagos: coisas são mais parecidas com “esboços”
  - Subjetivos: cada pessoa tem seu próprio modelo
  - Incompletos: versão simplificada de mundo
  - Instáveis: se alteram com novas vivências

É o preço da eficiência cognitiva!

4

Modelo Mental Estrutural

- Internalização da estrutura de como determinado artefato funciona
- Descrição da mecânica interna de uma máquina ou sistema em termos de suas partes componentes e relações entre elas
  - Previsão de ações em caso de falhas
- Exemplos: utilização do carro, TV, telefone, etc.

Quando você tenta entender algo complexo,
você automaticamente desenha!

5

Modelo Mental Estrutural

- Exemplo:



Modelo Mental Funcional

- Internalização do conhecimento procedimental sobre como usar a máquina ou sistema
  - Processo descrito por “passos”
  - Fluxo de funcionamento
- Sem um manual
  - "Eu faço porque simplesmente sei fazer"
- Exemplo: O que ocorre quando apertamos o botão ‘+’ do controle remoto da TV?

7

Percepção na Visualização [16]

- M. A. Borkin et al., ***What Makes a Visualization Memorable?***, in IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 19, no. 12, pp. 2306-2315, Dec. 2013
- Processamento pré-atentivo
  - Informações básicas que “saltam aos olhos”
  - Processamento paralelo que ocorre antes da atenção consciente

Processamento Pré-atentivo [16]

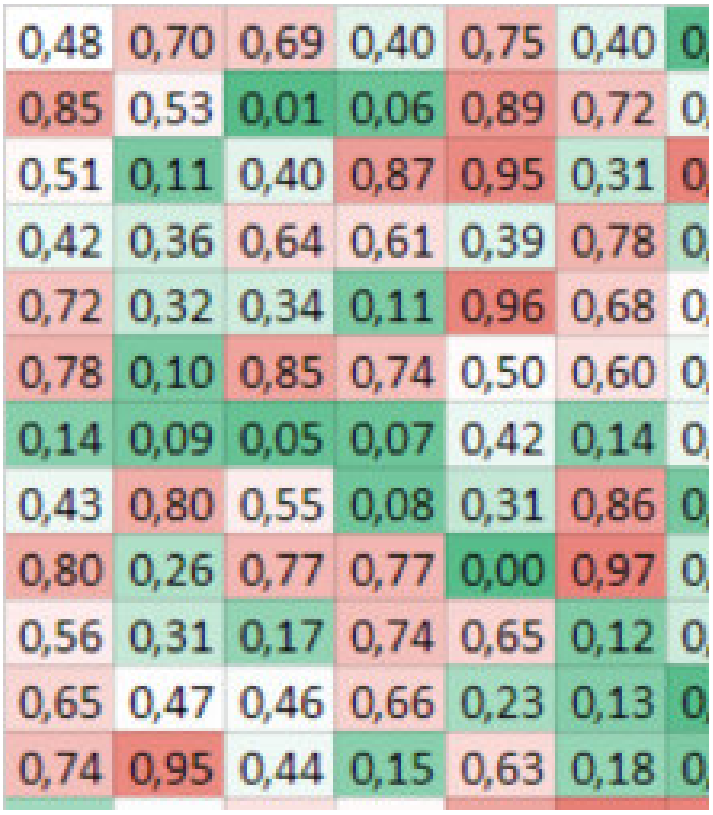
- Importante na definição de visualizações efetivas
  - Quais características podem/precisam ser rapidamente percebidas?
  - Quais propriedades representam bons discriminantes?
  - O que pode desviar a atenção do usuário?
- Os limites que percebemos não estão ‘dados’ na figura - eles emergem a partir de atributos visuais

Processamento Pré-atentivo

0,48	0,70	0,69	0,40	0,75	0,40	0,
0,85	0,53	0,01	0,06	0,89	0,72	0,
0,51	0,11	0,40	0,87	0,95	0,31	0,
0,42	0,36	0,64	0,61	0,39	0,78	0,
0,72	0,32	0,34	0,11	0,96	0,68	0,
0,78	0,10	0,85	0,74	0,50	0,60	0,
0,14	0,09	0,05	0,07	0,42	0,14	0,
0,43	0,80	0,55	0,08	0,31	0,86	0,
0,80	0,26	0,77	0,77	0,00	0,97	0,
0,56	0,31	0,17	0,74	0,65	0,12	0,
0,65	0,47	0,46	0,66	0,23	0,13	0,
0,74	0,95	0,44	0,15	0,63	0,18	0,

10

Processamento Pré-atentivo



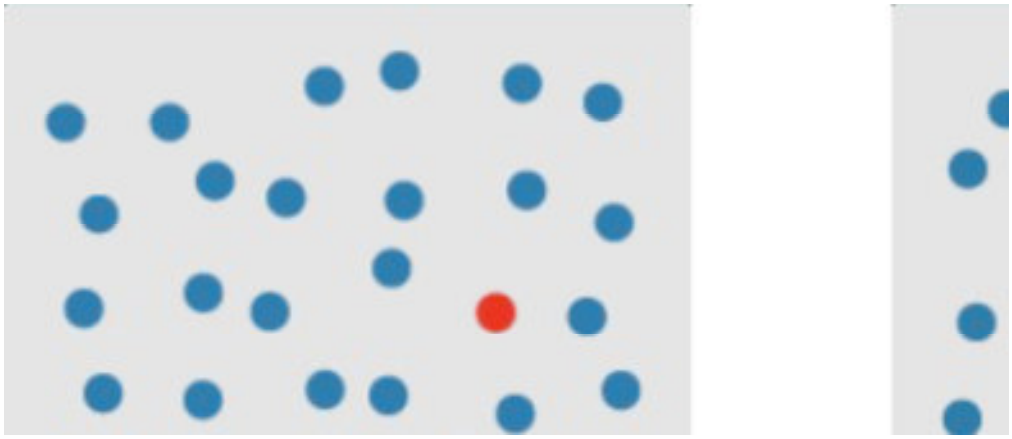
11

Processamento Pré-atentivo [16]

- Como saber se um atributo visual é pré-atentivo: medir tempo de resposta em tarefas
  - Detecção de objetos dentre distrações
  - Definição de bordas e limites
  - Contagem de elementos

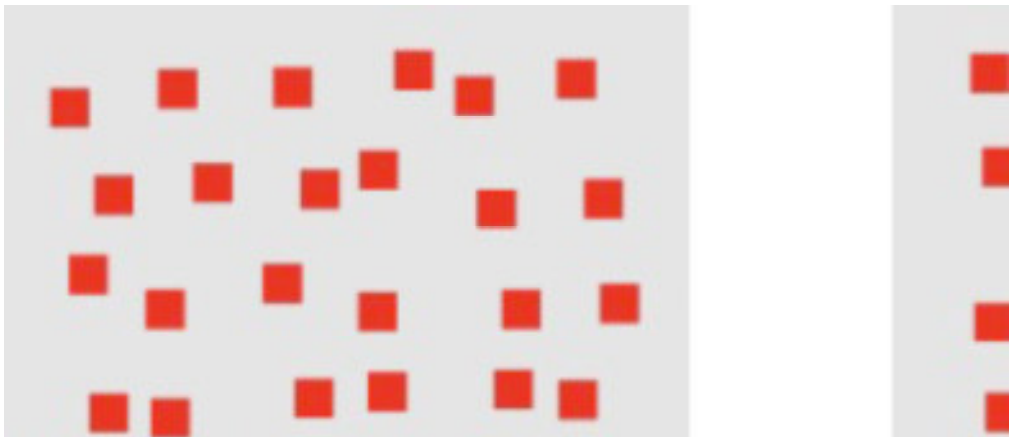
Detecção de objetos dentre distrações [16]

- Exemplo: existe um círculo vermelho na imagem abaixo?



Detecção de objetos dentre distrações [16]

- Exemplo: existe um círculo vermelho na imagem abaixo?



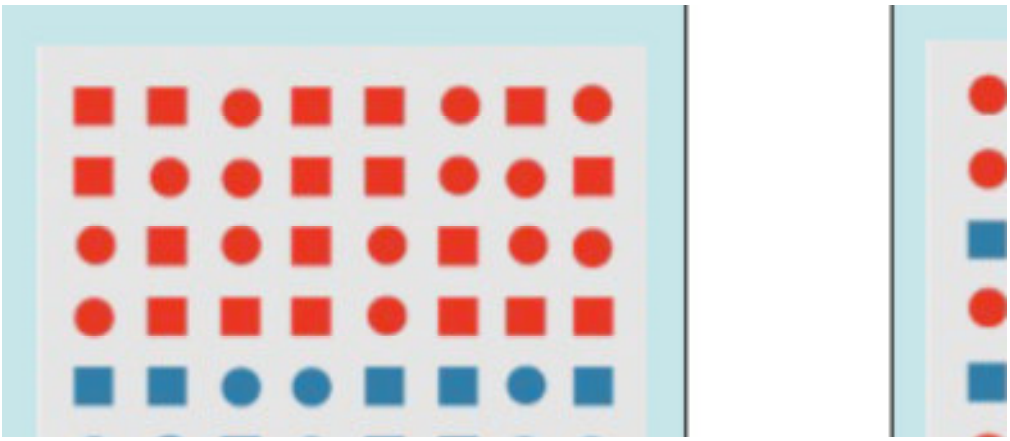
Detecção de objetos dentre distrações [16]

- Exemplo: existe um círculo vermelho na imagem abaixo?

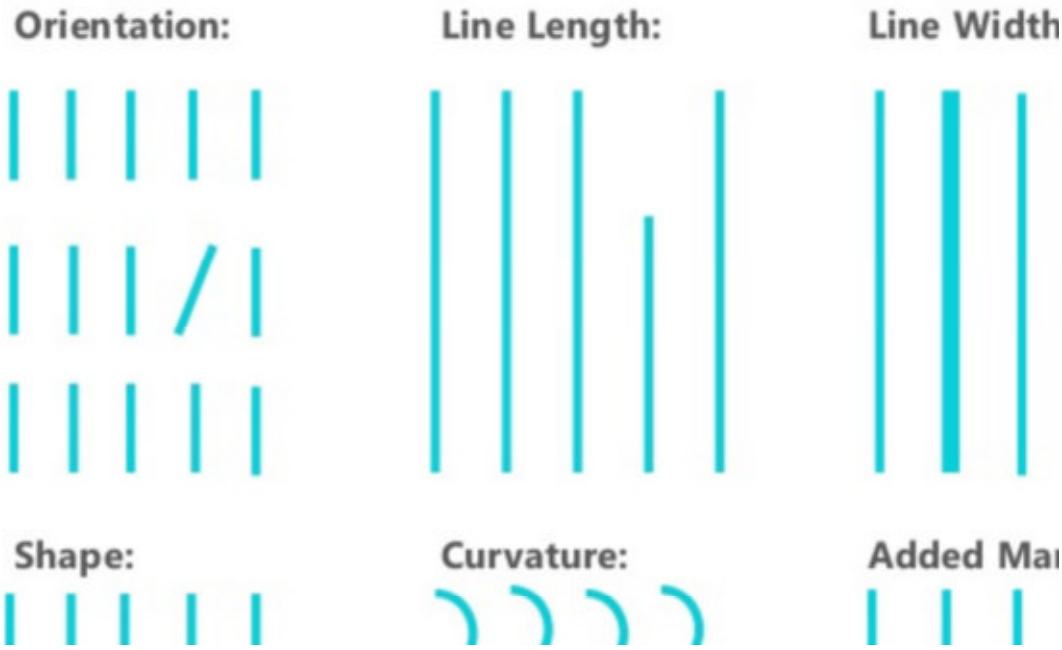


Definição de bordas e limites [16]

- Exemplo: Existem limites na figura abaixo? Se existem, baseado em que atributos?



Propriedades Pré-atentivas [18]

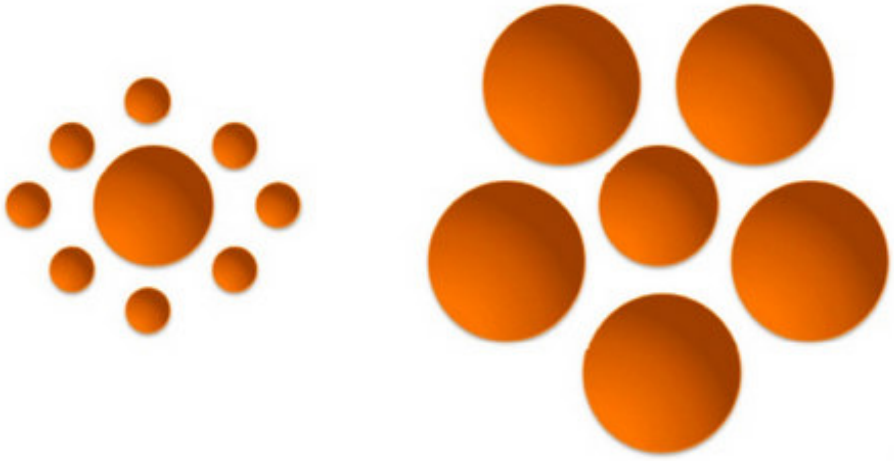


Leis de Gestalt [7]

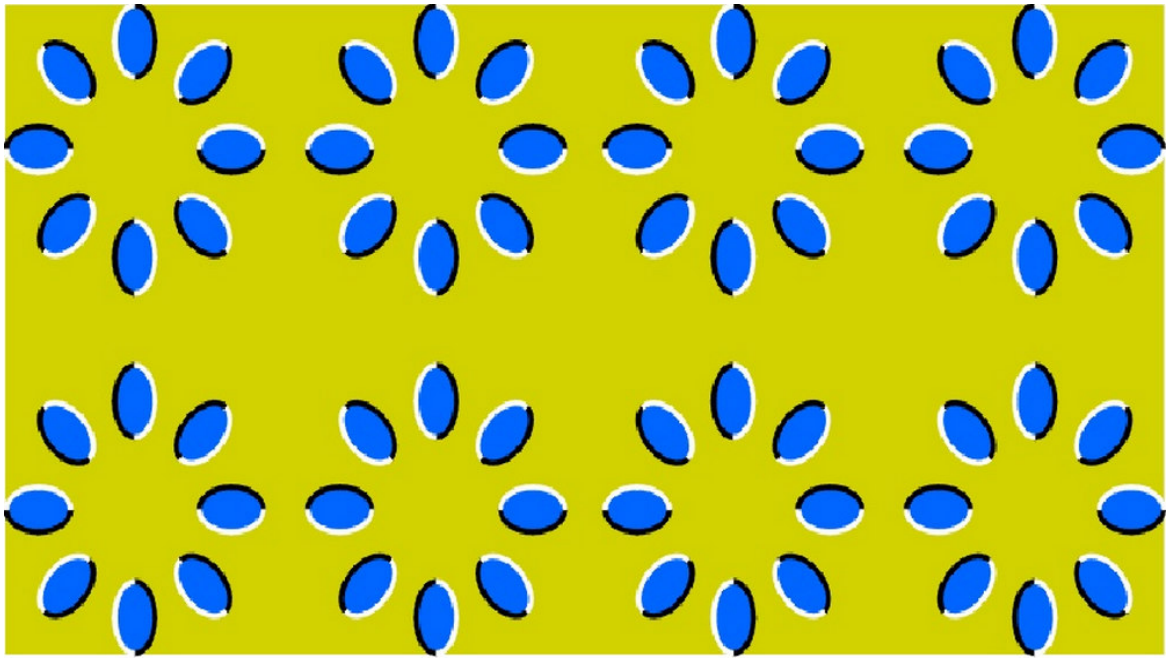
- Gestalt: teoria de estudo de como os seres humanos percebem as coisas
- Percepção: visão de TODO, e não de PONTOS ISOLADOS
  - Relações, dependência entre partes
  - Conhecimento das partes através do todo, e não o contrário
- Princípios de Gestalt
  - Leis que regem a percepção humana
  - Conclusões sobre o comportamento natural do cérebro no processo de percepção

Motivação

- Algumas formas agradam mais que outras
- Objetivo da mente: organizar o caos

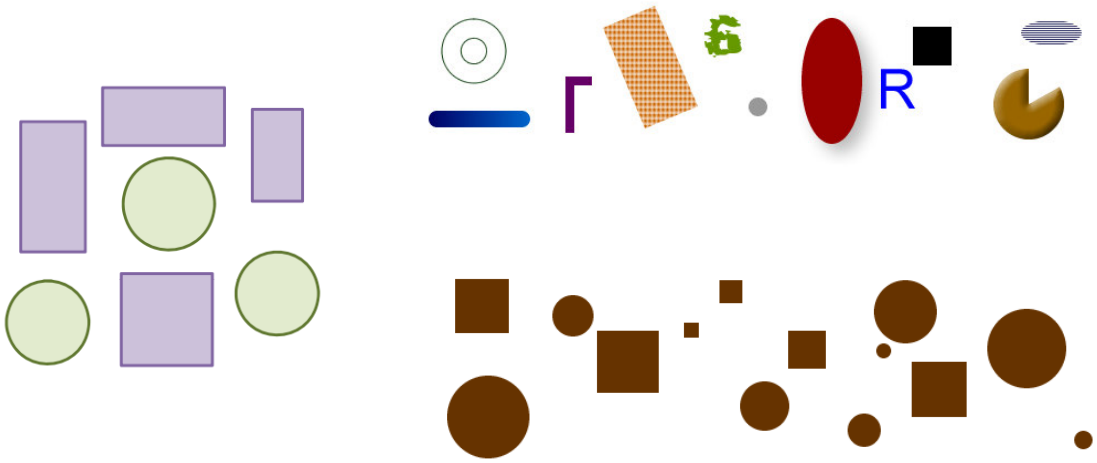


Percepção Humana

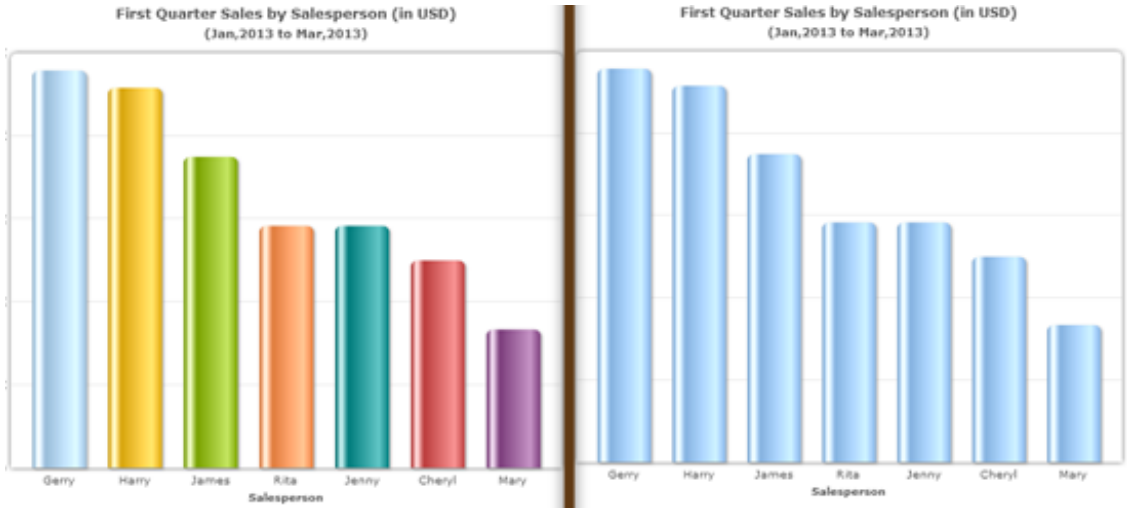


1) Similaridade

- Objetos semelhantes são percebidos como grupos

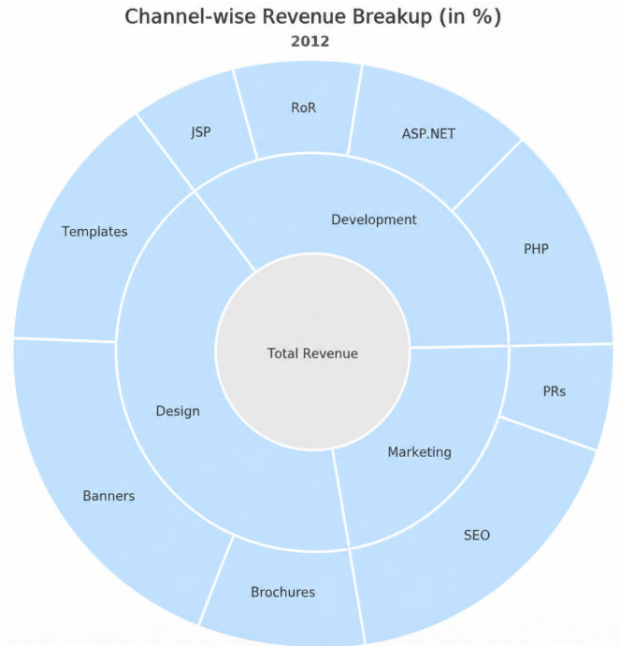


1) Similaridade



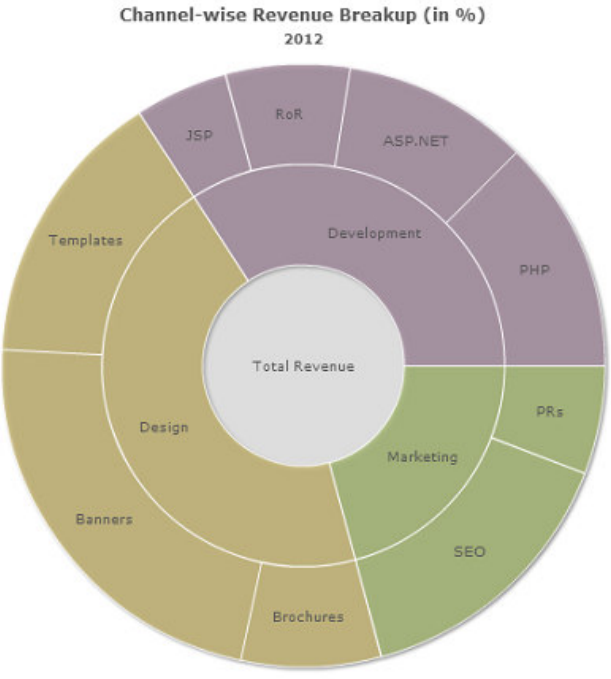
Retirado de [17]

1) Similaridade



Retirado de [17]

1) Similaridade



Retirado de [17]

2) Proximidade

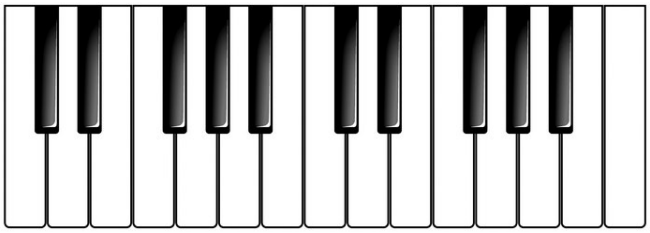
- Entidades visuais próximas são percebidas como grupos, como unidades



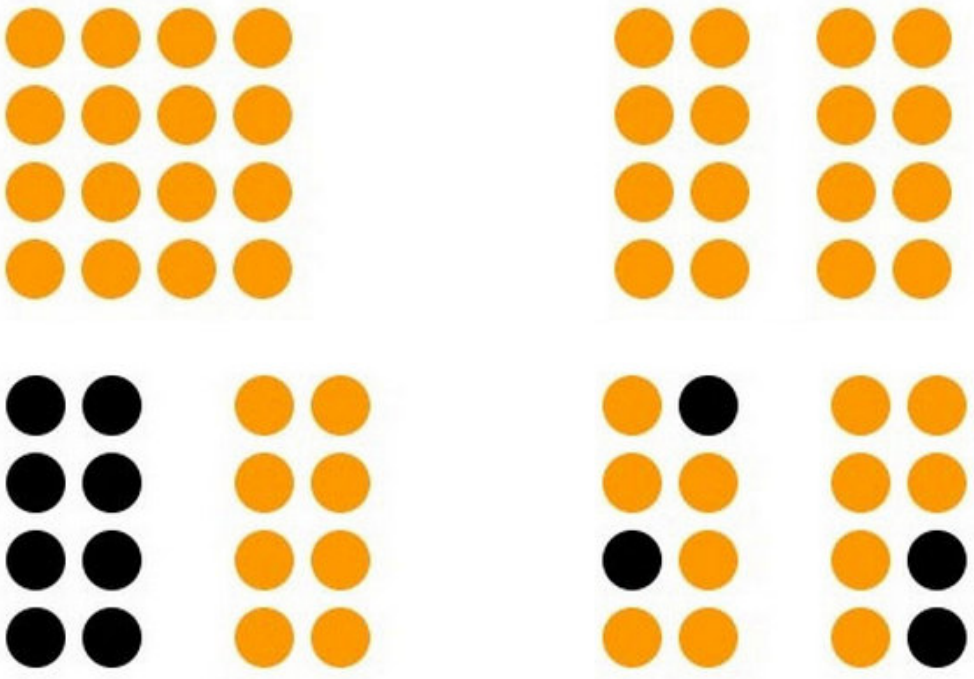


[11]

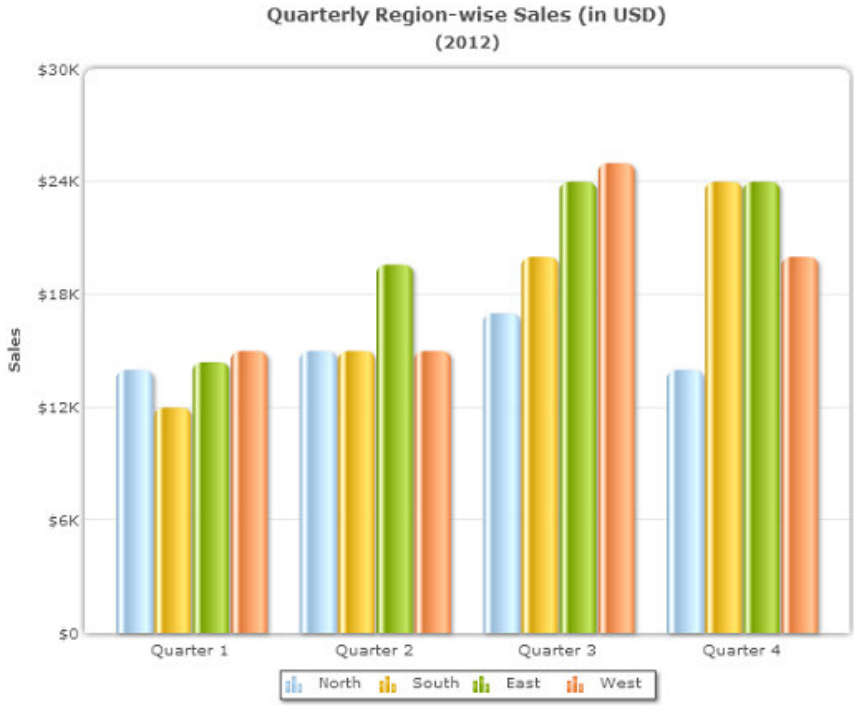




2) Proximidade [8]



2) Proximidade



Retirado de [17]

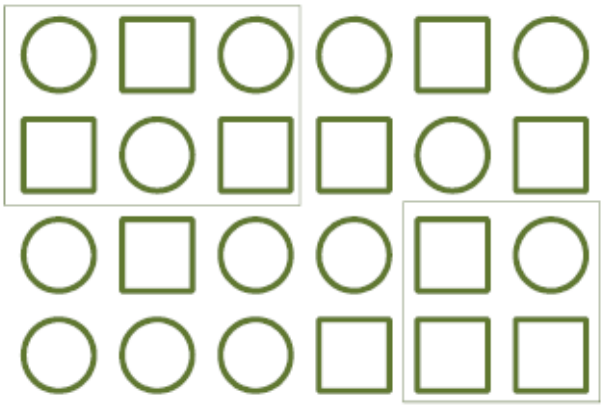
2) Proximidade



Retirado de [17]

2b) Região Comum

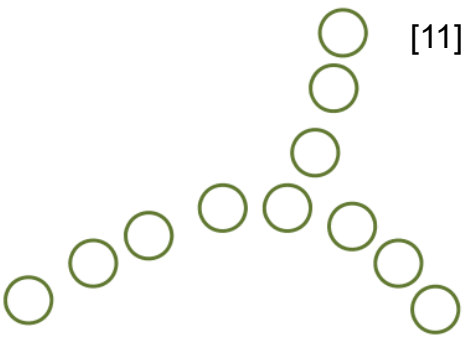
- Objetos dentro de uma região especial confinada são percebidos como um grupo



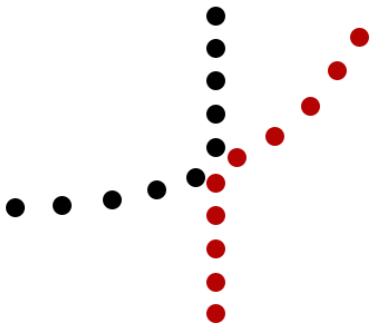
[11]

3) Continuidade

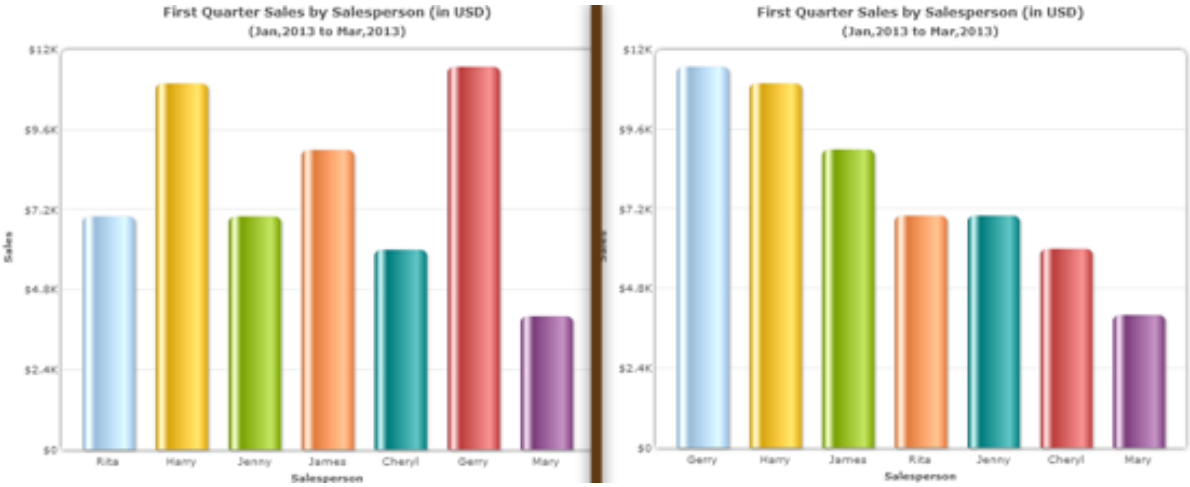
- Traços contínuos são percebidos mais rapidamente do que contornos com mudança rápida de direção
- Impressão visual de como as partes se sucedem através da organização perceptiva da forma de modo coerente



[11]



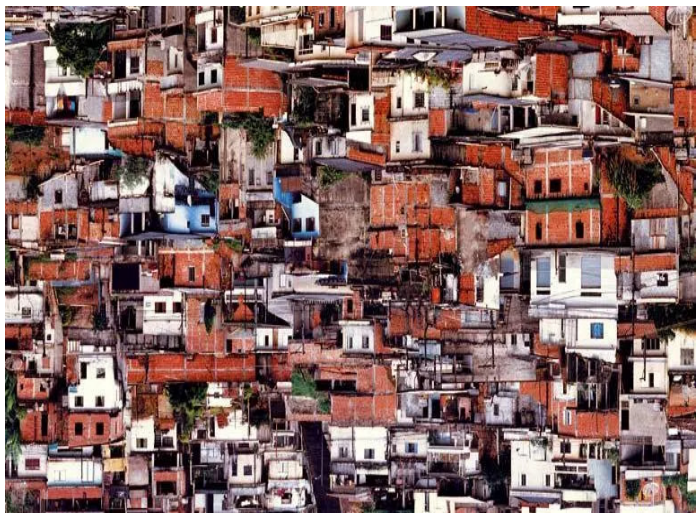
3) Continuidade



Retirado de [17]

4) Pregnância

- Tendência do cérebro de organizar o que vemos da maneira mais simples, estável e coerente possível
- Princípio da “boa forma”



O que vemos nessa imagem?

32

4) Pregnância

- Tendência do cérebro de organizar o que vemos da maneira mais simples, estável e coerente possível
- Princípio da “boa forma”

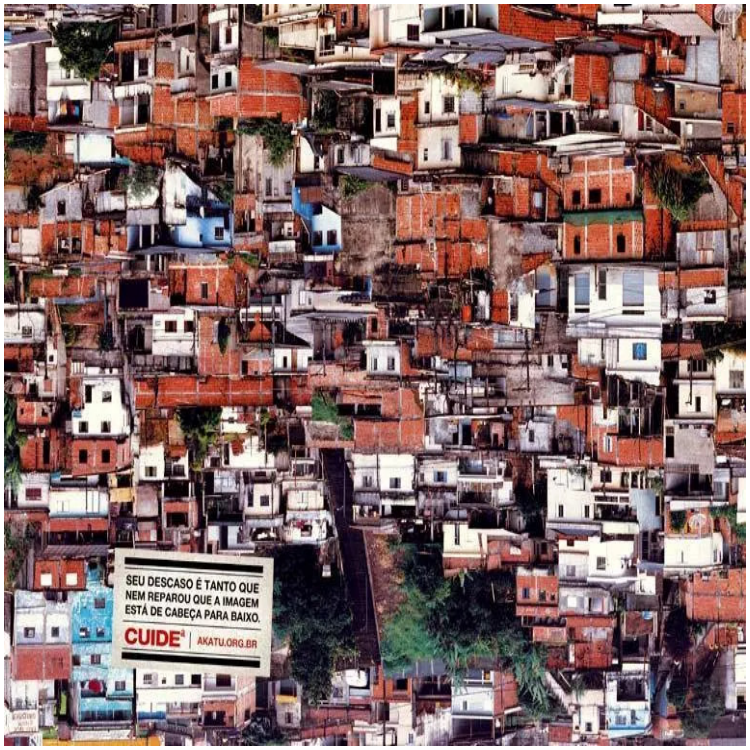


O que vemos nessa imagem?

Não enxergamos inicialmente janelas, fios e portas, mas uma favela e depois várias casas!

33

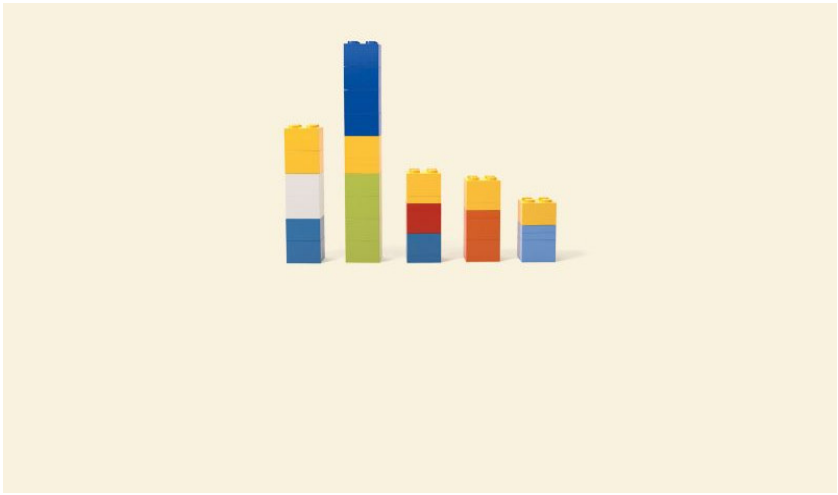
4) Pregnância



34

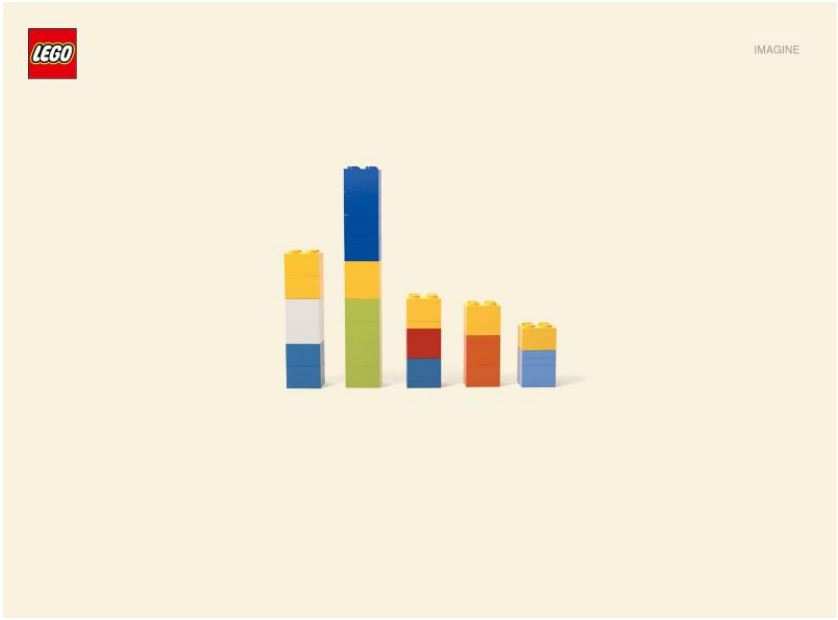
4) Pregnância

O que vocês vêem na figura?



35

4) Pregnância

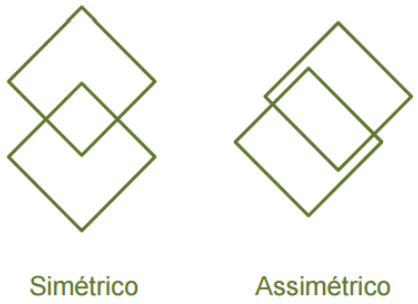


36

5) Simetria

- Objetos simétricos são mais prontamente percebidos
- Simetria: aspectos positivos
  - Estabilidade, consistência e estrutura
- Assimetria: aspectos negativos
  - Algo está errado, faltando, fora de equilíbrio

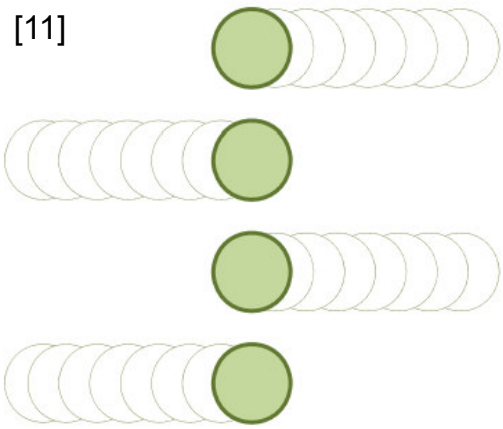
[11]



6) Destino comum

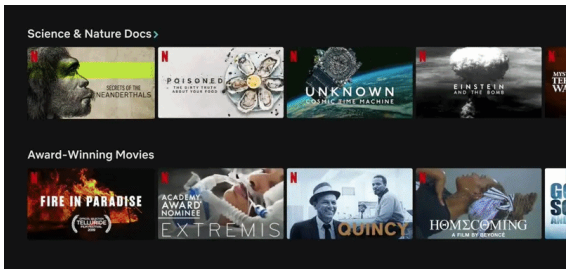
- Objetos com mesma direção de movimento são percebidos como grupo

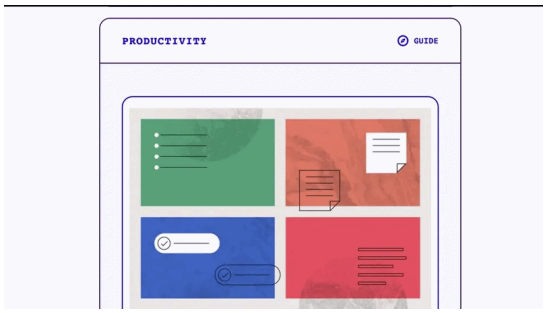
[11]



6) Destino comum

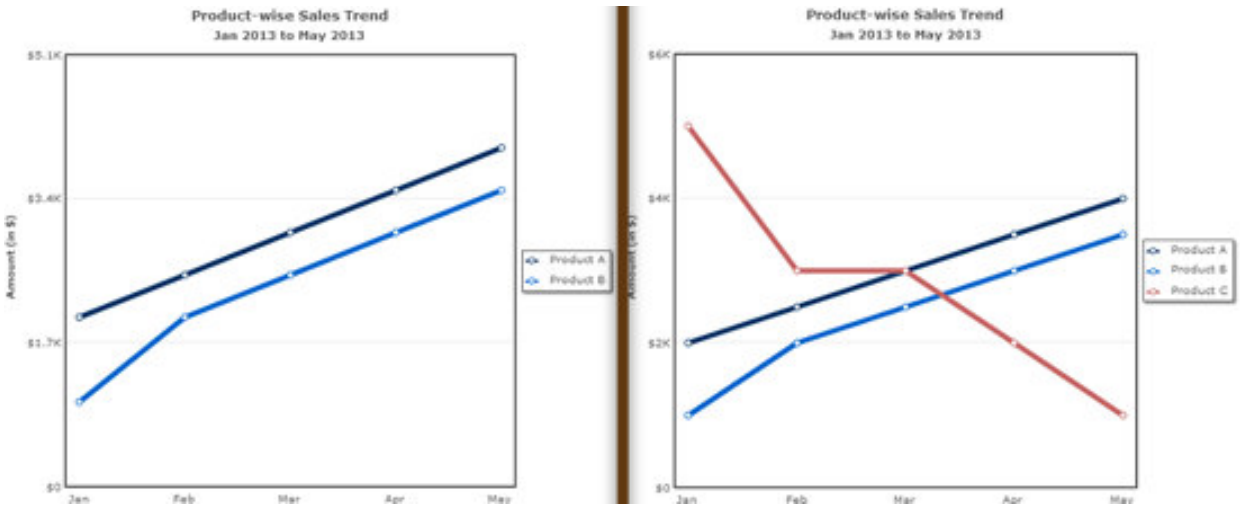
- Exemplos [20]





SUGAR	GOAT	RELAX	ORANGE
HOST	REST	DOOR	HINGE
EASY	RYE	DEPEND	CAR
RELY	CHILL	ENOUGH	BITTERS

6) Destino comum



Retirado de [17]

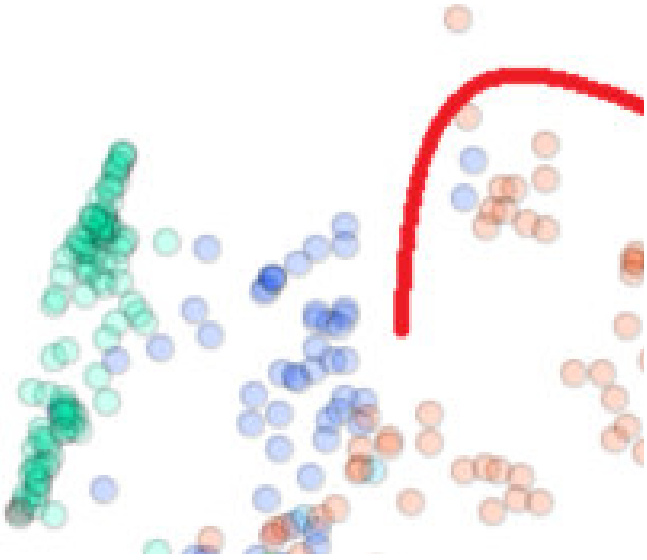
6) Destino comum

- Detalhamento



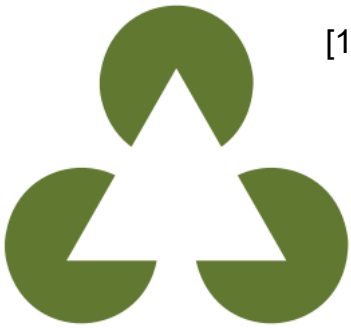
6) Destino comum

- *Drag and Drop*



7) Unidade / Fecho

- Contornos são fechados para completar figuras regulares eliminando falhas e aumentando a regularidade
  - Experiências passadas e conhecimento prévio sobre formas e figuras possíveis



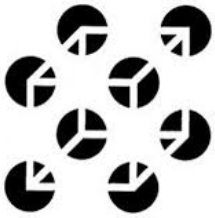
[11]

7) Unidade / Fecho

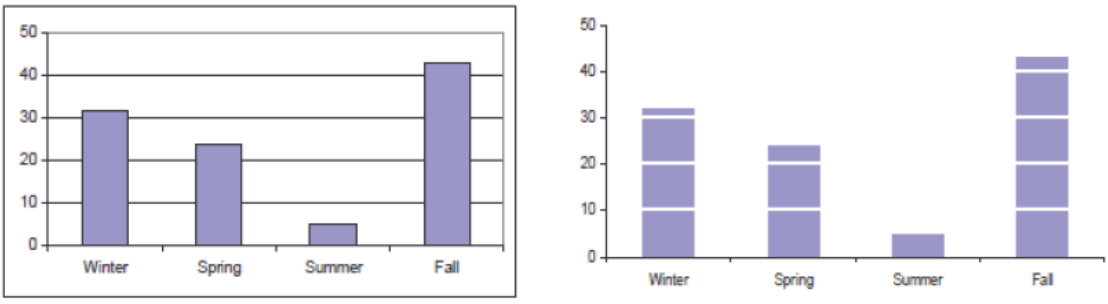








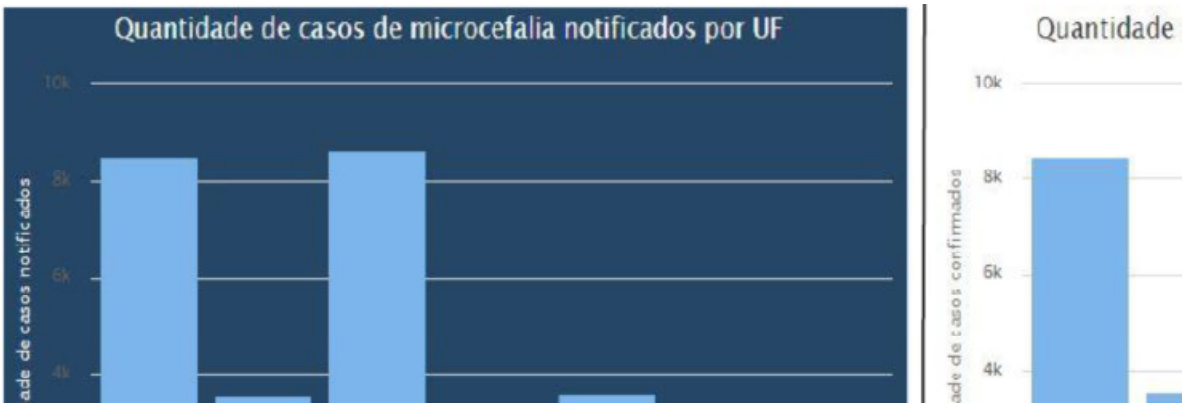
7) Unidade / Fecho



[11]

8) Segregação / Objeto-fundo

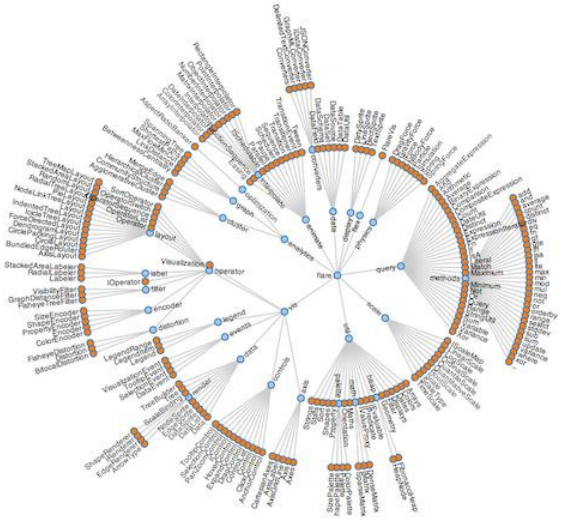
- Imagens são percebidas como combinação entre objetos e o fundo
  - Contraste facilita identificação de objetos



[16]

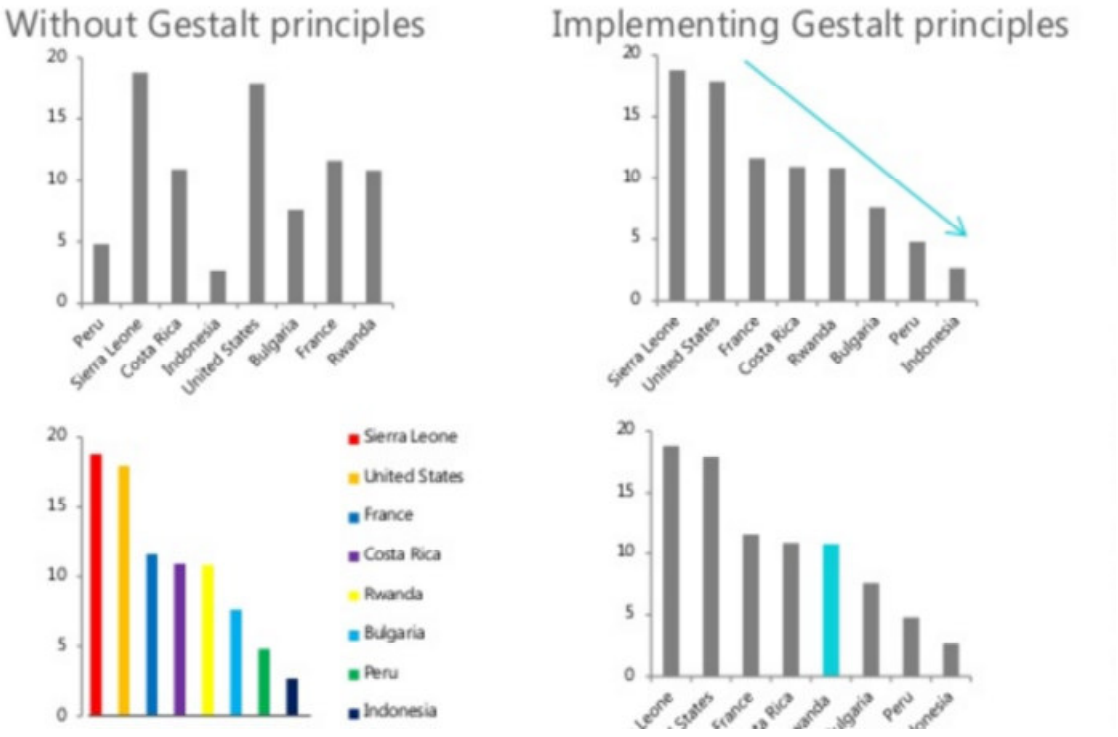
9) Conectividade

- Objetos conectados são melhor percebidos como grupos ou relacionados

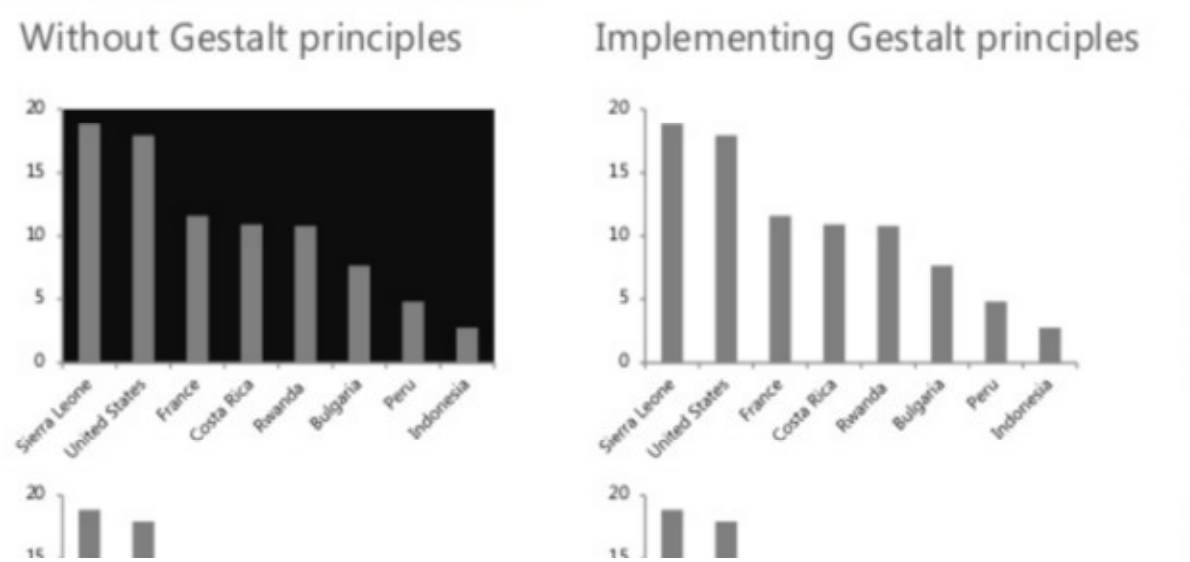


http://diagram.byronbaymanor.com/node-link-diagram-software/

Resumindo [18]



Resumindo [18]



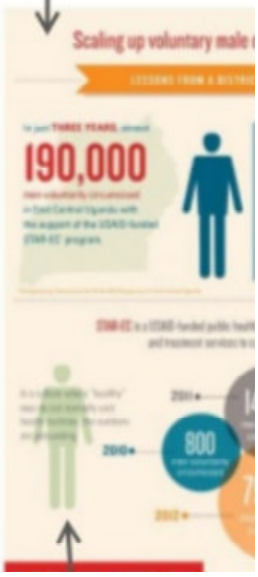
Exemplo [18]

Law of figure/ground: both fea
muted backgrounds that don't
or overload your brain

Law of enclosure: the green dotted lines group certain numbers, text, and images together to separate facts from one another

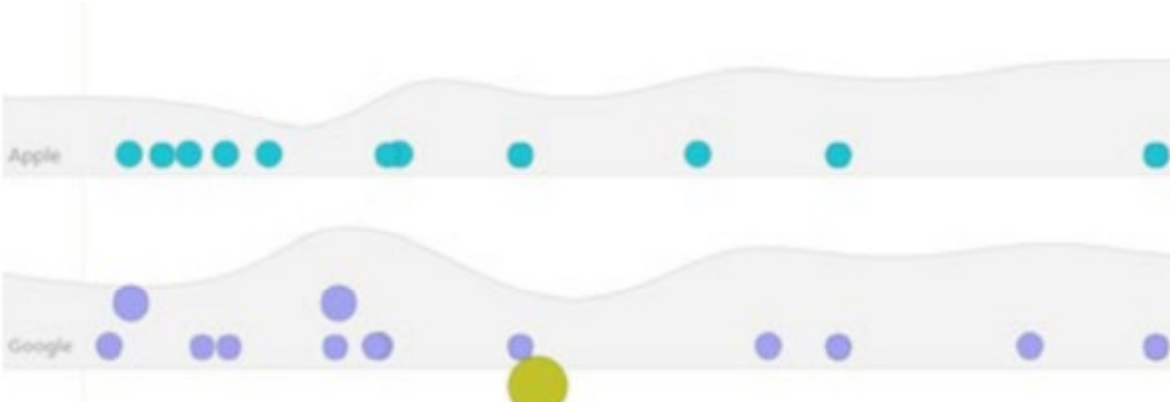
Preattentive attributes for size and hue causes select content to stand out





Exercício

- *Recorded Future*: previsão comparativa entre menções da Apple, Google e Microsoft na Internet



Exercício

- Identifique, para o layout mostrado anteriormente:
  - Princípios de Gestalt envolvidos
  - Padrões pré-atentivos utilizados
  - Padrões e informações relevantes encontrados:

- Faça o mesmo exercício para o layout mostrado no endereço abaixo:
  - http://hint.fm/wind/

Referências

1. https://rules.ssw.com.au/rules-to-better-interfaces-(general-usability-practices)
2. https://wiki.hiof.no/index.php/Affordances
3. ROCHA, H. V. ; BARANAUSKAS, M. C. C. . Design e Avaliação de Interfaces Humano-Computador. 1. ed. Campinas: Emopi Editora e Gráfica, 2003. v. 1. 244p
4. http://www.smashingmagazine.com/2014/10/color-contrast-tips-and-tools-for-accessibility/
5. Raquel Prates, Interação Humano-Computador - Teorias de IHC - Engenharia Cognitiva - Notas de Aula disponíveis em http://homepages.dcc.ufmg.br/~rprates/ihc/
6. Jair Leite, Fundamentos de Web Design - Usabilidade, Interatividade e Comunicabilidade na Web - Notas de Aula disponíveis em https://www.dimap.ufrn.br/~jair/webdesign/

Referências

7. Samuel Ribeiro, Interface Homem-Máquina, Notas de aula disponíveis em http://www.slideshare.net/professor.samuka/ihm-aula-06-gestalt-250308-e
8. http://blog.market8.net/b2b-web-design-and-inbound-marketing-blog/gestalt-b2b-web-design-principles-%E2%80%93-part-3-proximity-uniform-connectedness-good-continuation
9. http://www.simplifyinginterfaces.com/2009/02/08/mislead-visual-behaviour-with-gestalt-the-principle-of-similarity/
10. http://www.andyrutledge.com
11. http://www2.ic.uff.br/~laffernandes/teaching/2011.1/tcc-00.184/aula_05.pdf
12. http://sixrevisions.com/web_design/gestalt-principles-applied-in-design/
13. https://robots.thoughtbot.com/gestalt-principles
14. http://www-personal.umich.edu/~itm/688/wk8%20-%20Psychology%20and%20Design/designing%20with%20the%20mind%20in%20mind/science-01.pdf
15. http://web.cs.wpi.edu/~kal/courses/hci/

Referências

16. Visual Perception: Optimizing Information Visualization regarding the human visual system, Notas de aula disponíveis em http://www.medien.ifi.lmu.de/lehre/ws1112/iv/folien
17. http://sixrevisions.com/usability/data-visualization-gestalt-laws/
18. http://www.slideshare.net/AmandaMakulec/session103-design-final
19. http://vicg.icmc.usp.br/vicg/tutorial/2/portuguese-visualizacao-de-informacao-na-web-com-d3-js
20. https://www.gestaltprinciples.com/principles/common-fate